1998 年上海卷(理)

一、填空题

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$_____.

2. 若函数 $y = 2\sin x + \sqrt{a}\cos x + 4$ 的最小值为 1, 则 $a =$_____.

3. 若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+3}{x^3+3} = 2$, 则 $a =$_____.

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$_____.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____.

6. 以直角坐标系的原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 若椭圆两焦点的极坐标分别是 $\left(1,\dfrac{\pi}{2}\right),\left(1,\dfrac{3\pi}{2}\right)$, 长轴长是 4, 则此椭圆的直角坐标方程是_____.

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球, 从中任意摸出 3 个球, 其中只有一个黑球的概率是_____.

8. 函数 $y = \begin{cases} 2x+3, & x \leqslant 0 \\ x+3, & 0 < x \leqslant 1 \\ -x+5, & x > 1 \end{cases}$ 的最大值是_____.

9. 设 n 是一个自然数, $\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{1}{16}$, 则 $n =$_____.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 且对任意自然数 n, $3a_{n+1} - a_n = 0$, b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项, 则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____.

11. 函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 在 $[1,2]$ 中的最大值比最小值大 $\dfrac{a}{2}$, 则 a 的值为_____.

二、单选题

12. 下列函数中, 周期为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的偶函数是 (　)

A. $y = \sin 4x$　　**B.** $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x$

C. $y = \tan 2x$　　**D.** $y = \cos 2x$

13. 若 $0 < a < 1$, 则函数 $y = \log_a(x+5)$ 的图象不经过 (　)

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

14. 在下列命题中, 假命题是 (　)

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线, 则 $\alpha \perp \beta$

B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若平面 $\alpha \perp \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \perp \beta$

D. 若平面 $\alpha \parallel \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \parallel \beta$

15. 设全集为 $\mathbf{R}$, $A = \{x \mid x^2 - 5x - 6 > 0\}$, $B = \{x \mid |x-5| < a\}$ (a 是常数), 且 $11 \in B$, 则 (　)

A. $\overline{A} \cup B = \mathbf{R}$　　**B.** $A \cup \overline{B} = \mathbf{R}$　　**C.** $\overline{A} \cup \overline{B} = \mathbf{R}$　　**D.** $A \cup B = \mathbf{R}$

16. 设 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 所对边的边长, 则直线 $\sin A \cdot x + ay + c = 0$ 与 $bx - \sin B \cdot y + \sin C = 0$ 的位置关系是 (　)

A. 平行　　**B.** 重合

C. 垂直　　**D.** 相交但不垂直

三、解答题

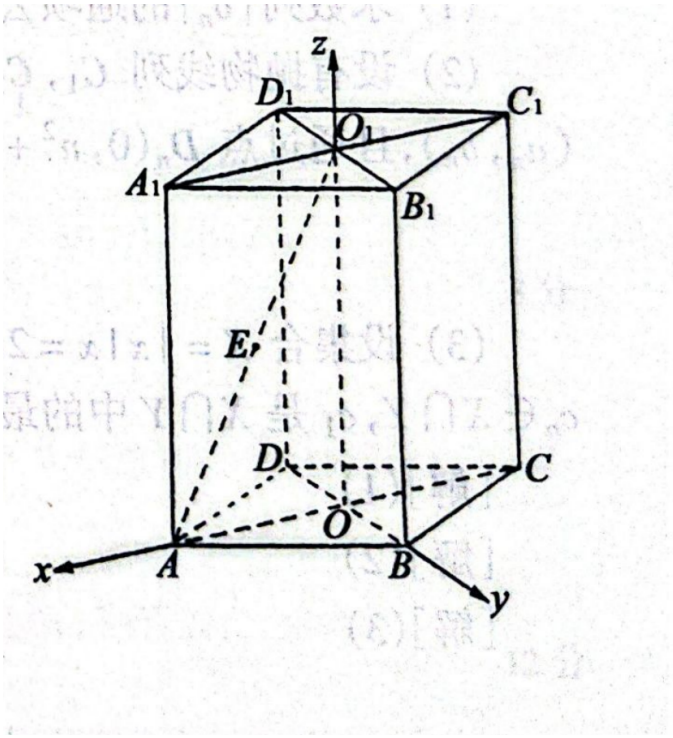
17. 设 α 是第二象限角，$\sin\alpha = \frac{3}{5}$，求 $\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right)$ 的值.

18. 已知向量 $\overrightarrow{OZ}$ 所表示的复数 z 满足 $(z-2)\mathrm{i} = 1+\mathrm{i}$，将 $\overrightarrow{OZ}$ 绕原点 O 按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得 $\overrightarrow{OZ'}$，设 $\overrightarrow{OZ'}$ 所表示的复数为 z'，求复数 $z' + \sqrt{2}\mathrm{i}$ 的辐角主值.

19. 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6，底面是边长为 4，$\angle DAB = 60^\circ$ 的菱形，AC 与 BD 相交于 O，A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1，E 是 O_1A 的中点.

（1）求二面角 $O_1 - BC - D$ 的大小（用反三角函数表示）.

（2）分别以射线 OA, OB, OO_1 为 x 轴，y 轴，z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，求点 B_1，D_1，E 的坐标，并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小（用反三角函数表示）.



第 19 题图

20. （1）动直线 $y = a$ 与抛物线 $y^2 = \frac{1}{2}(x-2)$ 相交于 A 点，动点 B 的坐标是 $(0, 3a)$，求线段 AB 中点 M 的轨迹 C 的方程.

（2）过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P, Q 两点，E 点坐标是 $(1,0)$，若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4，求直线 l 的倾斜角 α 的值.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t) = at^3 + bt^2 + ct + d\ (a \neq 0)$，其中温度的单位是 °C，时间的单位是小时，$t = 0$ 表示 12:00，t 取正值表示 12:00 以后. 若测得该物体在 8:00 的温度为 8 °C，12:00 的温度为 60 °C，13:00 的温度为 58 °C，且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率.

（1）写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.

（2）该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中（包括 10:00 和 14:00），何时温度最高，并求出最高温度.

（3）如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]\ (x_1 < x_2)$ 上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2 - x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$，求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度.

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，$a_n = -\dfrac{2n+3}{2}$，$4B_n - 12A_n = 13n$.

（1）求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

（2）设有抛物线列 $C_1, C_2, \cdots, C_n, \cdots$，抛物线 C_n $(n \in \mathbb{N})$ 的对称轴平行于 y 轴，顶点为 (a_n, b_n)，且通过点 $D_n(0, n^2+1)$，过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{k_1 + k_2 + k_3 + \cdots + k_n}{a_n b_n}$.

（3）设集合 $X = \{x \mid x = 2a_n, n \in \mathbb{N}\}$，$Y = \{y \mid y = 4b_n, n \in \mathbb{N}\}$. 若等差数列 $\{c_n\}$ 的任一项 $c_n \in X \cap Y$，c_1 是 $X \cap Y$ 中的最大数，且 $-265 < c_{10} < -125$，求 $\{c_n\}$ 的通项公式.